

PROJECT_CONTEXT_PROMPT.md

Paste file ini ke AI assistant mana pun sebelum meminta bantuan coding, desain, atau riset terkait MedSign.

Terakhir diperbarui: Juni 2026 · Versi: 1.0

IDENTITAS PROYEK

Field	Value
Nama Produk	MedSign
Tagline	Sistem Komunikasi Medis Berbasis BISINDO untuk Pasien Tunarungu
Konteks	PKM-KC 2026 + Skripsi Informatika Universitas Ma Chung
Status	Fase Alpha — data collection & prototipe UI
Bahasa Antarmuka	Bahasa Indonesia
Target Rilis MVP	September 2026

MASALAH YANG DIPECAHKAN

Pasien tunarungu di Indonesia ($\pm 2,5$ juta jiwa) tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan tenaga medis karena:

- Penerjemah BISINDO bersertifikat sangat langka (< 500 orang nasional)
- Dokter dan perawat tidak memahami BISINDO

- Tulis-menulis terlalu lambat untuk anamnesis klinis
- Situasi darurat (UGD) sangat rentan akibat keterlambatan komunikasi
- Bergantung pada keluarga = pelanggaran privasi medis

MedSign mendeteksi gestur isyarat BISINDO pasien via kamera, menerjemahkannya ke teks dan suara secara real-time, sehingga dokter bisa memahami keluhan tanpa penerjemah manusia.

TECH STACK YANG DIGUNAKAN

```
Frontend      : React 18 + Vite 5 + TailwindCSS 3
CV Library    : MediaPipe Hands JS (21 landmark, berjalan di browser)
ML Model      : LSTM (TensorFlow/Keras) → export TFLite untuk deployment
Backend       : FastAPI (Python 3.11) + WebSocket streaming
Database      : Supabase (PostgreSQL + Row Level Security)
TTS           : Web Speech API native (id-ID)
Container     : Docker + docker-compose
Deployment    : VPS / Railway / Supabase hosting
```

ARSITEKTUR SISTEM (RINGKASAN)

```
[Kamera Pasien]
  |
  ▼
[MediaPipe WASM di Browser]
  → ekstrak 21 landmark tangan (63 float32 per frame)
  → normalisasi koordinat (wrist-relative)
  |
```

```
▼ WebSocket
[FastAPI Backend]
→ terima sequence 30 frame
→ load LSTM model (TFLite)
→ prediksi kelas (40 kata MVP)
→ return { prediction, confidence, top3 }
    |
    ▼
[React UI]
→ tampilkan kata besar di layar dokter
→ akumulasi kalimat
→ Text-to-Speech (Web Speech API)
→ session log
```

KOSAKATA MVP (40 KATA — 6 KATEGORI)

Kategori	Kata-kata
Darurat (5)	TOLONG, TIDAK BISA NAPAS, NYERI DADA, PINGSAN, ALERGI PARAH
Keluhan (10)	SAKIT, DEMAM, PUSING, MUAL, MUNTAH, BATUK, SESAK, LEMAS, GATAL, BENGGAK
Lokasi Tubuh (8)	KEPALA, DADA, PERUT, PUNGGUNG, KAKI, TANGAN, LEHER, MATA
Waktu & Intensitas (6)	BARU SAJA, SUDAH LAMA, PARAH, SEDIKIT, TERUS MENERUS, HILANG TIMBUL
Riwayat (6)	DIABETES, HIPERTENSI, ALERGI OBAT, PERNAH OPERASI, ASMA, JANTUNG
Respons (5)	YA, TIDAK, MUNGKIN, TIDAK TAHU, TOLONG ULANG

BATASAN & ASUMSI KRITIS

⚠️ Selalu pegang batasan ini saat memberikan saran teknis atau desain.

1. **BISINDO ≠ SIBI ≠ ASL** — sistem ini menarget BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia), bukan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia versi pemerintah). Keduanya berbeda secara linguistik.
 2. **Bukan alat diagnosis** — MedSign hanya alat bantu komunikasi, bukan pengganti dokter atau sistem diagnosa klinis.
 3. **Scope MVP = 40 kata** — jangan rekomendasikan fitur 300+ kata untuk tahap ini; terlalu besar untuk timeline PKM-KC.
 4. **Transfer learning dari ASL diperbolehkan** untuk pre-training, tapi fine-tuning dengan data BISINDO asli wajib dilakukan.
 5. **Tidak menyimpan video/gambar wajah** — hanya koordinat numerik landmark yang boleh disimpan (privasi pasien).
 6. **CPU-only inference** — jangan asumsikan GPU tersedia di fasilitas kesehatan.
 7. **Tidak ada offline mode di v1** — fitur PWA/offline ditarget v2.0.
-

STRUKTUR FOLDER PROYEK

```
medsign/  
├─ frontend/  
│   └─ src/  
│       └─ components/  
│           └─ CameraFeed.jsx          ← webcam + MediaPipe canvas overlay  
│           └─ TranslationDisplay.jsx ← kata terdeteksi + confidence bar
```

```

| | | └─ SentenceBuilder.jsx    ← akumulasi kata → kalimat
| | | └─ VocabularyGrid.jsx    ← 40 kata klik manual per kategori
| | | └─ DoctorPanel.jsx       ← input dokter + quick phrases
| | |   └─ SessionLog.jsx      ← log percakapan dua arah
| | └─ hooks/
| | | └─ useWebcam.js          ← getUserMedia + stream management
| | | └─ useMediaPipe.js       ← landmark extraction hook
| | |   └─ useWebSocket.js     ← WS connection to backend
| | └─ pages/
| | | └─ Home.jsx
| | | └─ PatientView.jsx
| | |   └─ DoctorView.jsx
| | └─ utils/
| | | └─ landmarks.js          ← normalisasi koordinat
| | |   └─ tts.js              ← Web Speech API wrapper
| |   └─ App.jsx
| └─ public/
|   └─ package.json
└─ backend/
    └─ app/
        └─ main.py              ← FastAPI entry point
        └─ routes/
            └─ predict.py        ← POST /predict/gesture
            └─ session.py        ← POST /session/log, GET /session/{id}
            └─ vocabulary.py     ← GET /vocabulary
        └─ ws/
            └─ stream.py         ← WebSocket /stream
        └─ ml/
            └─ model.py          ← TFLite model loader & predictor
            └─ preprocess.py     ← normalisasi identik dengan training
            └─ db/
                └─ supabase_client.py
    └─ training/

```

```
| | └─ collect_data.py      ← rekam gestur + simpan .npy
| | └─ train_lstm.py
| | └─ evaluate.py
| | └─ augment.py
| └─ models/               ← saved .h5 & .tflite
| └─ data/                 ← dataset .npy per kata
| └─ requirements.txt
└─ docs/                   ← semua dokumen .md ini
└─ docker-compose.yml
└─ README.md
```

KONVENSI KODE

javascript

```
// Frontend: komponen dalam PascalCase, hooks dengan prefix "use"
// Semua komentar dalam Bahasa Indonesia
// Confidence threshold: RENDAH <0.65, SEDANG 0.65-0.84, TINGGI ≥0.85
// Warna confidence: merah #ef4444, kuning #f59e0b, hijau #22c55e
```

python

```
# Backend: snake_case untuk semua nama
# Return format prediksi selalu:
# { "prediction": str, "confidence": float, "top3": list[dict], "ms": int }
# Semua log error ke stderr, response sukses ke stdout
```

■ PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN KE AI ASSISTANT

Gunakan context di atas untuk menjawab pertanyaan seperti:

- "Bantu saya tulis hook useMediaPipe.js untuk ekstrak 21 landmark tangan..."
- "Buat endpoint FastAPI POST /predict/gesture yang load model TFLite..."
- "Bagaimana cara normalisasi koordinat landmark agar invarian terhadap posisi tangan?"
- "Tulis script Python untuk rekam dataset BISINDO 40 kata dengan OpenCV..."
- "Buat konfigurasi docker-compose untuk FastAPI + React serving..."